

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

JURNAL



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Rahmadanis Danang Kumala

103122400066

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file [jmmodul12](#).

2. Summarize

Jalankan `SUMMARIZE` pada tabel `tap_in_out_log` dan tentukan:

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom `tipe_pembayaran`?
2. Berapakah nilai minimum dari `sisa_saldo_kartu`?
3. Berapakah nilai maksimum dari `tarif_debet`?

Hint: Gunakan `SUMMARIZE tap_in_out_log;`

Screenshot hasilnya

3. CSV

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Export tabel `halte_busway` ke file CSV:

```
COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
```

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat':

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Berapa banyak halte?

- a. Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

- b. Jawab pertanyaan dari gambar diatas dan Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

4. EXCLUDE

Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
2. Apakah kolom `id halte` dan `nama halte` masih ada?

Screenshot hasil query nya

5. Timer

Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

```
.timer on
SELECT h asal_nama halte,
       h tujuan_nama halte,
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h asal ON t.id_halte_asal = h.asal_id halte
JOIN halte_busway h tujuan ON t.id_halte_tujuan = h.tujuan_id halte
GROUP BY h asal_nama halte, h tujuan_nama halte
ORDER BY jumlah DESC;
.timer off
```

Jawab:

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Screenshot hasil query nya

OUTPUT :

1. Buat Database DuckDB

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\LEGION5> duckdb jmmodul12.db
DuckDB v1.5.2 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
jmmodul12 D CREATE TABLE halte_busway (
    id_halte VARCHAR PRIMARY KEY,
    nama_halte VARCHAR,
    koridor_utama INTEGER,
    lokasi_lat DOUBLE,
    lokasi_lon DOUBLE,
    tipe_halte VARCHAR,
    fasilitas_toilet BOOLEAN,
    fasilitas_mushola BOOLEAN,
    status_operasional VARCHAR,
    alamat_lengkap TEXT,
    kecamatan VARCHAR,
    kota_administrasi VARCHAR
);

jmmodul12 D |

jmmodul12 D CREATE TABLE tap_in_out_log (
    id_transaksi UUID PRIMARY KEY,
    nomor_kartu VARCHAR,
    id_halte_asal VARCHAR,
    id_halte_tujuan VARCHAR,
    waktu_tap_in TIMESTAMPTZ,
    waktu_tap_out TIMESTAMPTZ,
    tarif_debet DECIMAL(10,2),
    sisa_saldo_kartu DECIMAL(12,2),
    tipe_pembayaran VARCHAR,
    jenis_perjalanan VARCHAR,
    catatan_sistem TEXT,
    FOREIGN KEY (id_halte_asal) REFERENCES halte_busway(id_halte)
);

jmmodul12 D INSERT INTO halte_busway VALUES
('H001', 'Glot P', 1, -6.294, 106.880, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Sultan Hassanudin', 'Mebayoran Baru', 'Jakarta Selatan'),
('H002', 'Bundaran HI', 1, -6.192, 106.823, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. MH Thamrin', 'Menteng', 'Jakarta Pusat'),
('H003', 'Harmoni', 1, -6.167, 106.820, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Gajah Mada', 'Gambir', 'Jakarta Pusat'),
('H004', 'Rona', 1, -6.170, 106.827, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Padan Meridia', 'Gambir', 'Jakarta Pusat'),
('H005', 'Mampang Melayu', 3, -6.224, 106.858, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Terminal M. Melayu', 'Jatinegara', 'Jakarta Timur'),
('H006', 'Pasar Baru', 3, -6.111, 106.820, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Husein Saifuddin', 'Pasar Baru', 'Jakarta Selatan'),
('H007', 'Teasari', 1, -6.197, 106.823, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Sudirman', 'Menteng', 'Jakarta Pusat'),
('H008', 'Lebak Bulus', 8, -6.290, 106.775, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Pasar Jumat', 'Cilandak', 'Jakarta Selatan'),
('H009', 'Pulo Gadung', 2, -6.182, 106.808, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Raya Bekasi', 'Pulo Gadung', 'Jakarta Timur'),
('H010', 'Kota', 1, -6.137, 106.814, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Stasiun Kota', 'Taman Sari', 'Jakarta Barat'),
('H011', 'Pasar Baru', 3, -6.166, 106.820, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Pos No. 1', 'Sawah Besar', 'Jakarta Pusat'),
('H012', 'Grupok', 3, -6.197, 106.788, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Votia Tapa', 'Grupok Petamburan', 'Jakarta Barat'),
('H013', 'Pluit', 9, -6.126, 106.793, 'Ujung', true, false, 'Aktif', 'Jl. Pluit Permai', 'Penjaringan', 'Jakarta Utara'),
('H014', 'Pasar Ikan', 5, -6.231, 106.855, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Melanang Raya', 'Kebonkaya', 'Jakarta Timur'),
('H015', 'Hosdhaning Timur', 6, -6.231, 106.827, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. HR Rasuna Said', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H016', 'Benteng', 1, -6.216, 106.818, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Jend Sudirman', 'Tanah Abang', 'Jakarta Pusat'),
('H017', 'Senen', 2, -6.172, 106.843, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Stasiun Senen', 'Senen', 'Jakarta Pusat'),
('H018', 'Gatot Subroto LRT', 9, -6.230, 106.819, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Gatot Subroto', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H019', 'Tanjung Priok', 18, -6.111, 106.882, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Taman Stasiun Priok', 'Tanjung Priok', 'Jakarta Utara'),
('H020', 'Mangrove', 4, -6.209, 106.846, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Sultan Agung', 'Telok', 'Jakarta Selatan'),
('H021', 'Pancoran Barat', 9, -6.242, 106.838, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Gatot Subroto', 'Pancoran', 'Jakarta Selatan'),
('H022', 'Cemping UKI', 7, -6.209, 106.878, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Rayon Sukopo', 'Kebonkaya', 'Jakarta Timur'),
('H023', 'Dulaman', 2, -6.182, 106.883, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Perintis Kemerdekaan', 'Pulo Gadung', 'Jakarta Timur'),
('H024', 'Klari Petamburan', 9, -6.202, 106.801, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Letjen S. Parman', 'Tanah Abang', 'Jakarta Pusat'),
('H025', 'Ancol', 5, -6.126, 106.837, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Lontar Raya', 'Palembaran', 'Jakarta Utara'),
('H026', 'Pinang Ranti', 9, -6.289, 106.892, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Pondok Gede', 'Makasar', 'Jakarta Timur'),
('H027', 'Petamburan', 3, -6.191, 106.798, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. Letjen S. Parman', 'Palembaran', 'Jakarta Barat'),
('H028', 'Dukuh Atas 2', 1, -6.204, 106.824, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Jend Sudirman', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H029', 'Sawah Besar', 1, -6.161, 106.820, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Gajah Mada', 'Sawah Besar', 'Jakarta Pusat'),
('H030', 'Ciledug', 13, -6.232, 106.730, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Ciledug Raya', 'Ciledug', 'Tangerang');

jmmodul12 D |

jmmodul12 D INSERT INTO tap_in_out_log VALUES
(gen_random_uuid(), 'H001', 'H001', '2026-05-12 06:00:00', '2026-05-12 06:30:00', 3500.00, 50000.00, 'Jablung', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H002', 'H001', '2026-05-12 06:15:00', '2026-05-12 07:00:00', 3500.00, 12500.00, 'SCA Plaza', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H003', 'H001', '2026-05-12 06:30:00', '2026-05-12 07:30:00', 3500.00, 8000.00, 'Mandiri Enemy', 'Palajar', 'Subsidi Palajar'),
(gen_random_uuid(), 'H004', 'H001', '2026-05-12 07:00:00', '2026-05-12 08:10:00', 3500.00, 25000.00, 'BAT TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H005', 'H001', '2026-05-12 07:10:00', '2026-05-12 08:00:00', 3500.00, 42000.00, 'Jablung', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H006', 'H001', '2026-05-12 08:10:00', '2026-05-12 08:15:00', 3500.00, 15000.00, 'SCA Plaza', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H007', 'H001', '2026-05-12 07:45:00', '2026-05-12 08:50:00', 3500.00, 3000.00, 'Mandiri Enemy', 'Reguler', 'Saldo Kritis'),
(gen_random_uuid(), 'H008', 'H001', '2026-05-12 08:00:00', '2026-05-12 09:00:00', 3500.00, 67000.00, 'Jablung', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H009', 'H001', '2026-05-12 08:15:00', '2026-05-12 09:05:00', 3500.00, 120000.00, 'BAT TapCash', 'Lansia', 'Subsidi Lansia'),
(gen_random_uuid(), 'H010', 'H001', '2026-05-12 08:30:00', '2026-05-12 10:00:00', 3500.00, 4000.00, 'Jablung', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H011', 'H001', '2026-05-12 09:00:00', '2026-05-12 09:50:00', 3500.00, 33000.00, 'SCA Plaza', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H012', 'H001', '2026-05-12 09:30:00', '2026-05-12 10:15:00', 3500.00, 21000.00, 'Mandiri Enemy', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H013', 'H001', '2026-05-12 10:00:00', '2026-05-12 10:50:00', 3500.00, 54000.00, 'BAT TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H014', 'H001', '2026-05-12 10:30:00', '2026-05-12 11:20:00', 3500.00, 18000.00, 'Jablung', 'Palajar', 'Subsidi Palajar'),
(gen_random_uuid(), 'H015', 'H001', '2026-05-12 11:00:00', '2026-05-12 11:40:00', 3500.00, 9000.00, 'SCA Plaza', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H016', 'H001', '2026-05-12 12:00:00', '2026-05-12 13:00:00', 3500.00, 75000.00, 'Mandiri Enemy', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H017', 'H001', '2026-05-12 12:30:00', '2026-05-12 13:10:00', 3500.00, 2000.00, 'BAT TapCash', 'Reguler', 'Saldo Kritis'),
(gen_random_uuid(), 'H018', 'H001', '2026-05-12 13:00:00', '2026-05-12 13:50:00', 3500.00, 50000.00, 'Jablung', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H019', 'H001', '2026-05-12 14:00:00', '2026-05-12 15:00:00', 3500.00, 50000.00, 'SCA Plaza', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H020', 'H001', '2026-05-12 15:00:00', '2026-05-12 16:00:00', 3500.00, 32000.00, 'SCA Plaza', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H021', 'H001', '2026-05-12 16:00:00', '2026-05-12 16:50:00', 3500.00, 10000.00, 'Mandiri Enemy', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H022', 'H001', '2026-05-12 17:00:00', '2026-05-12 17:45:00', 3500.00, 80000.00, 'BAT TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H023', 'H001', '2026-05-12 17:15:00', '2026-05-12 18:30:00', 3500.00, 41000.00, 'Jablung', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H024', 'H001', '2026-05-12 17:30:00', '2026-05-12 18:00:00', 3500.00, 15000.00, 'SCA Plaza', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H025', 'H001', '2026-05-12 18:00:00', '2026-05-12 18:50:00', 3500.00, 5000.00, 'Mandiri Enemy', 'Palajar', 'Subsidi Palajar'),
(gen_random_uuid(), 'H026', 'H001', '2026-05-12 18:30:00', '2026-05-12 19:00:00', 3500.00, 27000.00, 'BAT TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H027', 'H001', '2026-05-12 19:00:00', '2026-05-12 20:00:00', 3500.00, 100000.00, 'Jablung', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H028', 'H001', '2026-05-12 19:30:00', '2026-05-12 20:00:00', 3500.00, 4300.00, 'SCA Plaza', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H029', 'H001', '2026-05-12 20:00:00', '2026-05-12 20:00:00', 3500.00, 10000.00, 'Mandiri Enemy', 'Lansia', 'Subsidi Lansia'),
(gen_random_uuid(), 'H030', 'H001', '2026-05-12 20:00:00', '2026-05-12 21:00:00', 3500.00, 50000.00, 'BAT TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H031', 'H001', '2026-05-12 21:00:00', '2026-05-12 22:00:00', 3500.00, 11000.00, 'Jablung', 'Reguler', 'Tap berhasil');
```

2. Summarize

```
jmodul12 D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name	column_type	min	max	approx_unique	q50	q75	count	null_percentage
varchar	varchar	varchar	varchar	int64	varchar	varchar	int64	decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	8015a116-bd9c-4a04-9e32-76...	f33691a-93b3-46ec...	33	NULL	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	K-030123	33	NULL	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H30	21	NULL	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	18	NULL	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 21:00:00	30	2026-05-12 11:30:00	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	2026-05-12 22:05:00	26	2026-05-12 12:22:30	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	1	3500	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	120000.00	31	23000	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Randiri Emoney	4	NULL	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Reguler	3	NULL	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	4	NULL	NULL	30	0.00

11 rows
use .last to show entire result

12 columns (9 shown)

3. CSV

a. Hasil dari query

```
jmodul12 D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',',);  
jmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	double	double	boolean	varchar	varchar	varchar	varchar
H01	Blok M	1	-6.204	106.8	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Hobayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	106.850	true	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows
use .last to show entire result

12 columns (10 shown)

b. Hasil dari query

```
jmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	double	double	boolean	varchar	varchar	varchar	varchar
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	-6.197	106.823	false	Aktif	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	106.829	false	Aktif	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	-6.216	106.818	false	Aktif	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	106.843	true	Aktif	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	-6.202	106.801	false	Aktif	Jl. Letijen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	-6.161	106.82	false	Aktif	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows
use .last to show entire result

12 columns (10 shown)

4. EXCLUDE

```
jmodul12 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int32	varchar	boolean	boolean	varchar	varchar	varchar	varchar
H01	Blok M	1	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Hobayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Transit	true	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	true	true	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5. Timer

```
jmodul12 D .timer on  
jmodul12 D SELECT h.asal.nama_halte, h.tujuan.nama_halte, COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah FROM tap_in_out_log t JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte ORDER BY jumlah DESC;
```

nama_halte	nama_halte	jumlah
varchar	varchar	int64
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Bundaran HI	Ancol	1
Pasar Baru	Pluit	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Ragunan	Blok M	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Pluit	Pasar Baru	1
Bundaran HI	Kota	1
Kota	Ancol	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Hanggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Muningan Timur	Bundaran HI	1
Muningan Timur	Grogol 1	1
Senen	Harmoni	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Kota	Tanjung Priok	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Muningan Timur	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Blok M	Harmoni	1

30 rows
3 columns
Run Time (s): real 0.047 user 0.000000 sys 0.046875
jmodul12 D .

Kesimpulan :

- **Fitur SUMMARIZE:** Berhasil memprofilkan statistik tabel log transaksi secara cepat untuk menemukan jumlah metode pembayaran, saldo minimum, dan tarif maksimum.
- **Interoperabilitas CSV:** Berhasil mengekspor tabel ke format .csv dan melakukan manipulasi data (filter kota) langsung dari file eksternal tersebut.
- **Klausal EXCLUDE:** Berhasil menyembunyikan kolom sensitif (koordinat GPS) secara instan tanpa harus mengetik ulang kolom lainnya satu per satu.
- **Performa .timer:** Berhasil mengukur durasi riil dan beban sistem (*user* vs *sys*) saat mengeksekusi query JOIN kompleks.